

תרגיל 1 (פונקציה לא רציפה שהנגזרות החלקיות שלה קיימות)

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad \text{נתון}$$

(א) בדוק האם f רציפה.

(ב) מצא נגזרות חלקיות באם קיימות.

פתרון

(א) ברור לא רציפה כי. נבחר בהצבה $y = kx$ ונקבל

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(kx)}{x^2 + k^2 x^2} = \frac{k}{1 + k^2}$$

הקבול אינו קיים $\Leftarrow$ לא רציפה.

(ב) נגזור בסביבת הנקודה $(0, 0)$ לפי ההגדרה.

$$f'_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h \cdot 0}{h^2 + 0^2} - 0}{h} = 0$$

בדיוק אותו דבר

מסקנה

לא נוכל להסיק דבר על הנגזרות החלקיות אם f אינה רציפה.

תזכורת

דיפרנציאביליות $f(\vec{p} + \vec{h}) - f(\vec{p}) = L(\vec{h}) + o(\|\vec{h}\|)$ ראינו שמספיק להסתכל על הגבול

$$\lim_{\vec{h} \rightarrow 0} \frac{f(\vec{p} + \vec{h}) - f(\vec{p}) - L(\vec{h})}{\|\vec{h}\|} = 0$$

דיפרנציאבילית.

דוגמה 2

קבע האם הפונקציות הבאות דיפרנציאביליות

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad (\text{א})$$

פתרון

תזכורת: אם f דיפרנציאבילית אז היא בהכרח רציפה

$$0 \leq \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| = \frac{|xy|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{|x| |y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\sqrt{x^2} \sqrt{y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{\sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} \rightarrow 0$$

במקרה שלנו f רציפה. כדי לבנות את $L(\vec{h})$ נמצא נגזרות חלקיות. הנקודה היחידה שמעניינת אותנו היא $(0,0)$. נשים לב ש $f(x,0) = 0 \Rightarrow f'_x(0,0) = 0$. באופן דומה נקבל $f'_y(0,0) = 0$.
נבנה את $df(0,0)$:

$$df_{(0,0)} \left(\begin{pmatrix} h \\ j \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = 0 \cdot h + 0 \cdot k = 0$$

נשאר לחשב את הגבול הבא:

$$\begin{aligned} \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(h,k) - f(0,0) - L(h,k)}{\sqrt{h^2 + k^2}} &= \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(h,k) - 0 - 0}{\sqrt{h^2 + k^2}} \\ &= \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{hk}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{hk}{h^2 + k^2} = \frac{m}{1 + m^2} \end{aligned}$$

ברור שהגבול הוא לא ייחסי. לדוגמה ע"י הצבה $k = mh$. (זוהי דוגמה לפונקציה רציפה שאינה דיפרנציאבילית).

$$f(x) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases} \quad \text{(ב) נתונה}$$

(I) קבע האם f רציפה

תשובה: קל לראות שרציפה לכל (x,y) ע"י הרכבה של פונקציות רציפות ונקודה $(0,0)$ ע"י הצבה $t = x^2 + y^2$.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{t \rightarrow 0} t \sin \frac{1}{\sqrt{t}} = 0$$

(II) מצא נגזרות חלקיות לפונקציה בכל נקודה.

תשובה: פרט לנקודה $(0,0)$ נגזור לפי נוסחאות:

$$f'_x = 2x \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left(-\frac{1}{2} (x^2 + y^2)^{-\frac{3}{2}} \right) (x^2 + y^2)$$

$$f'_y = 2y \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left(-\frac{1}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \right)$$

נשאר לחשב את הנגזרת בנקודת $(0, 0)$ לפי ההגדרה.

$$f'_x(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 \sin \frac{1}{\sqrt{t^2}} - 0}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} t \sin \frac{1}{|t|} = 0$$

באופן דומה נקבל $f'_y(0, 0) = 0$

מסקנה: הנגזרות החלקיות קיימות.

(III) קבע האם הנגזרות החלקיות רציפות. נבדוק את הגבול של f'_x כאשר x ו y שואפים לאפס:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f'_x(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 2x \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

נשאר לבדוק את הגבול $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$. נבחר $t = \sqrt{x^2 + y^2}$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{t}} \cos \frac{1}{\sqrt{t}}$$

נבחר שתי סדרות ששואפות לאפס:

$$x_n = \frac{1}{(\pi + \pi n)^2}$$

$$y_n = \frac{1}{\left(\left(\frac{\pi}{2}\right) + \pi n\right)^2}$$

נקבל פעם אחת גבול ∞ ופעם שנייה גבול אפס! ז"א הנגזרות החלקיות קיימות אך לא רציפות.

שימו דב

ניתן היה להראות שהגבול לא קיים בדרך הבאה:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

נחפש מסלול שאיפה שלא נותן לנו גבול אפס:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = x}} \frac{1}{\sqrt{2x^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{2x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2}|x|} \cos \frac{1}{\sqrt{2}|x|}$$

שוב נבחר סדרות בקלות לפי היינה.

(IV) ראינו בסעיף (III) של f קיימות נגזרות חלקיות אך לא רציפות. קבע האם f דיפרנציאבילית. אם כן, הראה זאת מפורשות.

פתרון ייתכן מקרה כי הנגזרות החלקיות קיימות אך לא רציפות ובכל זאת f דיפרנציאבילית. זאת אומרת חייבים לבדוק דיפרנציאביליות! נבדוק את הדיפרנציאל:

$$\begin{aligned} \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(h,k) - f(0,0) - df_{(0,0)} \left(\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} \right)}{\sqrt{h^2 + k^2}} &= \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{(h^2 + k^2) \sin \frac{1}{\sqrt{h^2 + k^2}} - 0 - (f'_x(0,0)h + f'_y(0,0)k)}{\sqrt{h^2 + k^2}} \\ &= \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{(h^2 + k^2) \sin \frac{1}{\sqrt{h^2 + k^2}}}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \sqrt{h^2 + k^2} \sin \left(\frac{1}{\sqrt{h^2 + k^2}} \right) = 0 \end{aligned}$$

ע"כ הפונקציה הנ"ל דיפרנציאבילית.

לסיכום

- אם הנגזרות החלקיות קיימות ורציפות $\Leftarrow$ דיפרנציאביליות.
- אם f לא רציפה $\Leftarrow$ לא דיפרנציאבילי
- אם הנגזרות החלקיות קיימות אך לא רציפות לא ניתן להסיק דבר.

מסקנה

כל פולינום דיפרנציאבילי. למעשה כל הפונקציות האלמנטריות דיפרנציאביליות.

תרגיל

נתון $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ כאשר $f(x,y) = \begin{pmatrix} \sin x \\ xy \\ \cos y \end{pmatrix}$

(א) חשב את $d_a f(\vec{h})$ כאשר $a = \left(\pi, \frac{\pi}{2} \right)$ ו- $\vec{h} \in \mathbb{R}^2$

(ב) בהסתמך על סעיף (א) חשב את $f\left(\pi - 0.01, \frac{\pi}{2} + 0.02\right)$

פתרון

(א) נמצא נגזרות חלקיות לוקטור:

$$f'_x(x,y) = \begin{pmatrix} \cos x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$f'_y(x, y) = \begin{pmatrix} 0 \\ x \\ -\sin y \end{pmatrix}$$

נסמן $\vec{h} = (h_1, h_2)$

$$d_a f(\vec{h}) = f'_x(a) \cdot h_1 + f'_y(a) \cdot h_2 = f'_x\left(\pi, \frac{\pi}{2}\right) \cdot h_1 + f'_y\left(\pi, \frac{\pi}{2}\right) \cdot h_2$$

$$= \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{\pi}{2} \\ 0 \end{pmatrix} h_1 + \begin{pmatrix} 0 \\ \pi \\ -1 \end{pmatrix} h_2 = \begin{pmatrix} -h_1 + 0 \\ \frac{\pi}{2}h_1 + \pi h_2 \\ 0 - h_1 \end{pmatrix}$$

(ב) נשתמש בהגדרת הדיפרנציאל (ביקשו קירוב לביטוי)

$$f(a+h) = f(a) + df_a(h) + o(\|h\|)$$

$$h = (h_1, h_2) = \text{נבחר את } h \text{ להיות } f\left(\pi - 0.01, \frac{\pi}{2} + 0.02\right) \\ (-0.01, 0.02)$$

$$f\left(\pi - 0.01, \frac{\pi}{2} + 0.02\right) = f\left(\pi, \frac{\pi}{2}\right) + d_{\left(\pi, \frac{\pi}{2}\right)} f(-0.01, 0.02) + o\left(\sqrt{(0.01)^2 + (0.02)^2}\right)$$

כדי לחשב את צד שמאל ניתן הערכה לצד ימין.

$$f\left(\pi, \frac{\pi}{2}\right) + df_{\left(\pi, \frac{\pi}{2}\right)}(-0.01, 0.02) = \begin{pmatrix} \sin \pi \\ \frac{\pi^2}{2} \\ \cos \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0.01 \\ \frac{\pi}{2}(-0.01) + \pi(0.02) \\ -0.02 \end{pmatrix}$$

ולכן נקבל

$$f\left(\pi - 0.01, \frac{\pi}{2} + 0.02\right) \approx \begin{pmatrix} 0.01 \\ \frac{\pi^2}{2} - 0.01\frac{\pi}{2} + \pi(0.02) \\ -0.02 \end{pmatrix}$$

זהו הקירוב הדרוש!!

נגזרת לפי וקטור ולפי כיוון

הגדרה

יהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ תחום, ותהי $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. תהי $p \in \text{int}\Omega$. בנוסף יהי $\vec{h} \in \mathbb{R}^n$, $0 \neq \vec{h}$. נגדיר את הנגזרת של f בנקודה p לפי הוקטור h להיות

$$\partial_h f(p) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(p + t \cdot h) - f(p)}{t}$$

הגדרה

אם h וקטור מנורמל ז"א $\|h\| = 1$, אז הנגזרת $\partial_h f$ של f לפי ווקטור h נקראת נגזרת כיוונית (נגזרת בכיוון h)

דוגמה

מצא את הנגזרת של $f(x, y) = xy^2$ לפי הכיוון של הוקטור $h = (1, 1)$

פתרון

ביקשו נגזרת כיוונית. נתון וקטור h ננרמל אותו:

$$h' = \frac{h}{\|h\|} = \frac{(1, 1)}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

נחשב $\partial_h f(x, y)$:

$$\begin{aligned} \partial_h f(x, y) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f((x, y) + th') - f(x, y)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f\left(x + \frac{t}{\sqrt{2}}, y + \frac{t}{\sqrt{2}}\right) - f(x, y)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\left(x + \frac{t}{\sqrt{2}}\right) \left(y + \frac{t}{\sqrt{2}}\right)^2 - xy^2}{t} = \frac{\left(x + \frac{t}{\sqrt{2}}\right) \left(y^2 + 2y \frac{t}{\sqrt{2}} + \frac{t^2}{2}\right) - xy^2}{t} \\ &= \sqrt{2} \cdot xy + \frac{1}{\sqrt{2}} y^2 \end{aligned}$$